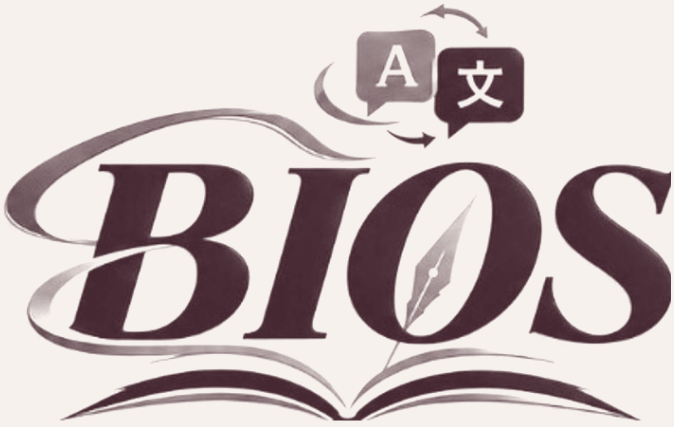


Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 5 · المحاضرة 5

تصنيف البحوث
Classification of Researches

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

LEC 5

Classification of Researches تصنيف البحوث

1 Classification of Researches تصنيف البحوث

EN **Research** is a **systematic and refined technique of thinking**, employing specialised tools, instruments and procedure in order to obtain a more adequate solution of a problem.

AR **البحث أسلوب منهجي ومُحكَم في التفكير** يستعمل أدوات وأجهزة وإجراءات متخصّصة للوصول إلى حلّ أنسب لمشكلة ما.

Research is, thus, a **systematic quest for undiscovered truth**.

فالبحث إذن **سعيٌ منهجي وراء حقيقة لم تُكتشف بعد.**

EN Research can be classified in **several ways**.

AR يمكن تصنيف البحث **بطرق عدّة.**

The classification depends on the **purpose** of the study, the research **approach**, the **objective**, the **source and type of data**, the research **design**, the **time dimension**, and the **relationship between the study and existing theories**.

ويعتمد التصنيف على **غرض** الدراسة، و**منهج** البحث، و**الهدف**، و**مصدر البيانات ونوعها**، و**تصميم** البحث، و**البُعد الزمني**، و**علاقة الدراسة بالنظريات القائمة.**

A single research project can therefore **belong to several research categories at the same time**.

لذلك يمكن أن **ينتمي مشروع بحثي واحد إلى فئات بحثية عدّة في الوقت نفسه.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A scientific research project commonly includes several stages: identifying a research problem, reviewing previous studies, developing research questions or hypotheses, selecting an appropriate methodology, collecting data, analyzing the evidence, interpreting the findings, and drawing conclusions.

AR يتضمّن المشروع البحثي العلمي عادةً مراحل عدّة: تحديد مشكلة البحث، ومراجعة الدراسات السابقة، ووضع أسئلة البحث أو فرضياته، واختيار المنهجية المناسبة، وجمع البيانات، وتحليل الأدلّة، وتفسير النتائج، واستخلاص الاستنتاجات.

EN The most useful classifications include **purpose, approach, objective, research design, time, data source, reasoning, and relationship with theory**.

AR وأكثر التصنيفات فائدةً تشمل: **الغرض، والمنهج، والهدف، وتصميم البحث، والزمن، ومصدر البيانات، والاستدلال، والعلاقة بالنظرية.**

BIOS map of the 11 types **خريطة BIOS للأنواع الـ11**

Classified by التصنيف بحسب	Types in this lecture الأنواع في هذه المحاضرة
Purpose **الغرض**	1. Basic (fundamental) · 2. Applied 1. أساسي (نظري) · 2. تطبيقي
Approach / type of data **المنهج / نوع البيانات**	3. Quantitative · 4. Qualitative · 5. Mixed-methods 3. كمّي · 4. نوعي · 5. مختلط
Objective **الهدف**	6. Exploratory · 7. Descriptive · 8. Explanatory 6. استكشافي · 7. وصفي · 8. تفسيري
Research design **تصميم البحث**	9. Experimental · 10. Observational · 11. Case study 9. تجريبي · 10. رصدي (ملاحظي) · 11. دراسة حالة

BIOS note **ملاحظة `BIOS`**

The lecture names time, data source, reasoning and theory as bases of classification, but the 11 types it explains are grouped by **purpose, approach, objective and design** as in the table above.

تذكر المحاضرة الزمن ومصدر البيانات والاستدلال والنظرية أسسًا للتصنيف، لكن الأنواع الـ11 التي تشرحها تُجمع بحسب **الغرض والمنهج والهدف والتصميم** كما في الجدول أعلاه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Research = **systematic quest for undiscovered truth**.

البحث = **سعي منهجي وراء حقيقة لم تُكتشف.**

One project can belong to **several categories at the same time**.

المشروع الواحد قد ينتمي إلى **فئات عدّة في الوقت نفسه.**

2 Basic research البحث الأساسي

1. Basic or Fundamental Research 1. البحث الأساسي أو الجوهري

EN **Basic research**, also called **fundamental or theoretical research**, is conducted primarily to **increase knowledge** and improve understanding of fundamental principles, processes, and phenomena.

AR **البحث الأساسي**، ويُسمّى أيضًا **البحث الجوهري أو النظري**، يُجرى أساسًا **لزيادة المعرفة** وتحسين فهم المبادئ والعمليات والظواهر الأساسية.

It may investigate questions about **how or why** something occurs **without requiring an immediate practical application**.

وقد يبحث في أسئلة عن **كيف ولماذا** يحدث شيء ما **من دون أن يتطلّب تطبيقًا عمليًا فوريًا.**

EN Basic research is important because it **builds the foundation** for later discoveries and applied research.

AR والبحث الأساسي مهم لأنه **يبني الأساس** للاكتشافات اللاحقة وللبحث التطبيقي.

Its findings may contribute to new **theories, concepts, explanations, or scientific knowledge**.

وقد تُسهم نتائجه في **نظريات أو مفاهيم أو تفسيرات أو معرفة علمية** جديدة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Characteristics of basic research:**

AR **خصائص البحث الأساسي:**

A Expands fundamental knowledge. يوسّع المعرفة الأساسية.

B Focuses on underlying principles and processes.
يركّز على المبادئ والعمليات الكامنة.

C Attempts to explain **why** phenomena occur. يحاول تفسير **لماذا** تحدث الظواهر.

D May develop or refine **theories and concepts**.
قد يطوّر **النظريات والمفاهيم** أو يحسّنها.

E Does **not necessarily** have an immediate practical application.
لا يكون بالضرورة له تطبيق عملي فوري.

F Can provide a **foundation for future applied research**.
يمكن أن يوفّر **أساسًا للبحث التطبيقي المستقبلي**.

EN Mostly, Basic research is done in **pure science** like theoretical physics, chemistry, biology and mathematics.

AR ويُجرى البحث الأساسي غالبًا في **العلوم البحتة** مثل الفيزياء النظرية والكيمياء والأحياء والرياضيات.

EN **Examples:**

AR **أمثلة:**

1 **Biology:** Identification of new species (Viruses, bacteria, fungi, etc.)
الأحياء: تشخيص أنواع جديدة (الفيروسات والبكتيريا والفطريات وغيرها)

2 **Embryology:** Development of cell lines in the embryo.
علم الأجنّة: تطوّر السلالات الخلوية في الجنين.

Allen Turing. آلان تورنغ.

3 **Cell biology:** How do cells divide, communicate, or respond to stress?
بيولوجيا الخلية: كيف تنقسم الخلايا أو تتواصل أو تستجيب للإجهاد؟

4 **Genetics:** How do genes work. **علم الوراثة:** كيف تعمل الجينات؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 **Immunology:** How do immune cells recognize pathogens or distinguish them from the body's own cells?

علم المناعة: كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات أو تميّزها من خلايا الجسم نفسه؟

6 **Neuroscience:** How do neural circuits support memory, movement, or sensation?

علم الأعصاب: كيف تدعم الدوائر العصبية الذاكرة أو الحركة أو الإحساس؟

7 **Microbiology:** How do bacteria and viruses grow, evolve, and interact with their hosts?

الأحياء المجهرية: كيف تنمو البكتيريا والفيروسات وتتطوّر وتتفاعل مع مضائفها؟

8 **Physiology:** How do organs regulate functions such as blood pressure or hormone levels?

علم الوظائف (الفسلجة): كيف تنظّم الأعضاء وظائف مثل ضغط الدم أو مستويات الهرمونات؟

9 Mode of action of toxins. آلية عمل السموم.

10 Recognition and cellular communication. التعرّف والتواصل الخلوي.

BIOS note `BIOS` ملاحظة

"Allen Turing" is **Alan Turing**, the mathematician who proposed (1952) how chemical signals could form patterns in the developing embryo (morphogenesis).

"Allen Turing" هو **آلان تورنغ (Alan Turing)**، عالم الرياضيات الذي اقترح (1952) كيف يمكن للإشارات الكيميائية أن تكوّن الأنماط في الجنين النامي (تكوّن الشكل).

In short باختصار

Basic = **increase knowledge** (how / why), **no immediate application**.

الأساسي = **زيادة المعرفة** (كيف / لماذا)، **بلا تطبيق فوري**.

Builds the **foundation** for applied research; may give new **theories**.

يبني **الأساس** للبحث التطبيقي؛ وقد يعطي **نظريات** جديدة.

Mostly in **pure sciences**; e.g. how genes work, how immune cells recognize pathogens.

غالبًا في **العلوم البحتة**؛ مثل كيف تعمل الجينات، وكيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Applied research البحث التطبيقي

2. Applied Research .2 البحث التطبيقي

EN **Applied research** is conducted to address a **specific practical problem or need**.

AR **البحث التطبيقي** يُجرى لمعالجة **مشكلة أو حاجة عملية محدّدة**.

It uses **established knowledge, theories, methods, or principles** to develop solutions, find new practices, improve practices, or support decision-making.

ويستعمل **المعرفة أو النظريات أو الطرائق أو المبادئ القائمة** لتطوير حلول، أو إيجاد ممارسات جديدة، أو تحسين الممارسات، أو دعم اتّخاذ القرار.

EN Applied research is common in agriculture, biology, medicine, engineering, business, education, environmental science, and many other fields.

AR والبحث التطبيقي شائع في الزراعة والأحياء والطب والهندسة والأعمال والتعليم وعلوم البيئة ومجالات أخرى كثيرة.

The outcome is often intended to have a practical use.

والنتيجة يُراد بها غالبًا أن يكون لها استعمال عملي.

EN **Characteristics of applied research:**

AR **خصائص البحث التطبيقي:**

A Addresses a **specific practical problem**. يعالج **مشكلة عملية محدّدة**.

B Uses **existing knowledge and established methods**.

يستعمل **المعرفة الموجودة والطرائق المعتمدة**.

C Seeks **useful and applicable solutions**. يسعى إلى **حلول مفيدة وقابلة للتطبيق**.

D Often has a **direct connection with real-world needs**.

له غالبًا **صلة مباشرة بحاجات العالم الحقيقي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

E Can **improve products, processes, policies, services, or practices**.

يمكن أن **يحسّن المنتجات أو العمليات أو السياسات أو الخدمات أو الممارسات.**

EN **Examples:**

AR **أمثلة:**

1. **Drug development:** Testing compounds that could treat cancer, infections, or other diseases.

تطوير الأدوية: اختبار مركّبات قد تعالج السرطان أو العدوى أو أمراضًا أخرى.

2. **Vaccine research:** Designing and evaluating vaccines against specific pathogens.

بحوث اللقاحات: تصميم لقاحات ضدّ مُمْرِضات محدّدة وتقييمها.

3. **Medical diagnostics:** Developing tests that detect diseases earlier or more accurately.

التشخيص الطبي: تطوير فحوص تكشف الأمراض أبكر أو بدقّة أكبر.

4. **Gene therapy:** Investigating ways to correct or compensate for disease-causing genetic changes.

العلاج الجيني: دراسة طرق تصحيح التغيّرات الجينية المسبّبة للمرض أو تعويضها.

5. **Tissue engineering:** Creating materials or methods to repair or replace damaged tissues.

هندسة الأنسجة: ابتكار مواد أو طرائق لإصلاح الأنسجة التالفة أو استبدالها.

6. **Tissue Culture:** Creating tissues from single cell culture which maybe lead to producing high numbers of an important plant (e.g. Palm trees).

زراعة الأنسجة: تكوين أنسجة من مزرعة خلية واحدة، وهو ما قد يؤدّي إلى إنتاج أعداد كبيرة من نبات مهم (مثل النخيل).

7. **Clinical research:** Comparing treatments or care strategies to determine which work best for patients.

البحث السريري: مقارنة العلاجات أو استراتيجيات الرعاية لتحديد أيّها الأفضل للمرضى.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Basic vs applied الأساسي مقابل التطبيقي

Point وجه المقارنة	Basic الأساسي	Applied التطبيقي
Aim **الهدف**	increase knowledge, understand how / why زيادة المعرفة، فهم كيف / لماذا	solve a specific practical problem حلّ مشكلة عملية محدّدة
Application **التطبيق**	not necessarily immediate ليس فوريًا بالضرورة	practical use intended يُراد له استعمال عملي
Knowledge **المعرفة**	creates new theories / concepts ينشئ نظريات / مفاهيم جديدة	uses existing knowledge and methods يستعمل المعرفة والطرائق الموجودة
Field **المجال**	pure sciences العلوم البحتة	medicine, agriculture, engineering… الطب والزراعة والهندسة…
Example **مثال**	how immune cells recognize pathogens كيف تتعرّف الخلايا المناعية على المُمْرِضات	developing a vaccine or a diagnostic test تطوير لقاح أو فحص تشخيصي

In short باختصار

Applied = solve a **specific practical problem** with **existing knowledge**.

التطبيقي = حلّ **مشكلة عملية محدّدة** بـ**المعرفة الموجودة**.

Examples: **drugs, vaccines, diagnostics, gene therapy, tissue engineering/culture, clinical research**.

أمثلة: **الأدوية، واللقاحات، والتشخيص، والعلاج الجيني، وهندسة/زراعة الأنسجة، والبحث السريري**.

4 Quantitative, qualitative and mixed الكمّي والنوعي والمختلط

3. Quantitative Research 3. البحث الكمّي

EN **Quantitative research** uses **numerical data** to measure variables, examine patterns, compare groups, and test relationships or hypotheses.

AR **البحث الكمّي** يستعمل **بيانات رقمية** لقياس المتغيّرات، وفحص الأنماط، ومقارنة المجموعات، واختبار العلاقات أو الفرضيات.

Statistical and mathematical techniques are commonly used to analyze the data.

وتُستعمل **التقنيات الإحصائية والرياضية** عادةً لتحليل البيانات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Quantitative studies often present findings through **tables, charts, graphs, percentages, averages, statistical tests**, and other numerical summaries.

AR وتعرض الدراسات الكمّية نتائجها غالبًا عبر **الجداول والمخطّطات والرسوم البيانية والنسب المئوية والمتوسّطات والاختبارات الإحصائية** وغيرها من الملخّصات الرقمية.

EN Uses numerical data.

AR يستعمل بيانات رقمية.

Measures variables in a structured way.

يقيس المتغيّرات بطريقة منظّمة.

Frequently uses statistical analysis.

يستعمل التحليل الإحصائي كثيرًا.

Can be used to test hypotheses and relationships.

يمكن استعماله لاختبار الفرضيات والعلاقات.

Findings are often presented in tables, charts, or graphs.

تُعرض النتائج غالبًا في جداول أو مخطّطات أو رسوم بيانية.

4. Qualitative Research — 4. البحث النوعي (الكيفي)

EN **Qualitative research** focuses on **meanings, experiences, perceptions, behaviors, processes**, and social or human phenomena.

AR **البحث النوعي** يركّز على **المعاني والتجارب والتصوّرات والسلوكيات والعمليات** والظواهر الاجتماعية أو الإنسانية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Instead of primarily measuring variables numerically, it seeks a **deeper understanding** of how people experience or interpret a situation.

AR وبدل قياس المتغيّرات رقميًا بالدرجة الأولى، يسعى إلى **فهم أعمق** لكيفية معايشة الناس لموقف ما أو تفسيرهم له.

EN Common qualitative data sources include **interviews, observations, focus groups, documents, field notes**, and other descriptive materials.

AR ومن مصادر البيانات النوعية الشائعة: **المقابلات، والملاحظات، ومجموعات النقاش المركّزة، والوثائق، والملاحظات الميدانية**، وغيرها من المواد الوصفية.

EN Uses mainly non-numerical or descriptive data.

AR يستعمل أساسًا بيانات غير رقمية أو وصفية.

Explores meanings, experiences, and perceptions.

يستكشف المعاني والتجارب والتصوّرات.

Often uses interviews, observations, or document analysis.

يستعمل غالبًا المقابلات أو الملاحظات أو تحليل الوثائق.

Helps explain how and why something occurs.

يساعد على تفسير كيف ولماذا يحدث شيء ما.

Is frequently exploratory in nature.

يكون غالبًا استكشافيًا بطبيعته.

5. Mixed-Methods Research

5. البحث بالمنهج المختلط

EN **Mixed-methods research combines quantitative and qualitative approaches** within one research project.

AR **البحث بالمنهج المختلط يجمع بين المنهجين الكمّي والنوعي** في مشروع بحثي واحد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN For example, a researcher may use a **questionnaire** to collect numerical data and **interviews** to understand participants' experiences in greater depth.

AR فمثلًا قد يستعمل الباحث **استبيانًا** لجمع بيانات رقمية و**مقابلات** لفهم تجارب المشاركين بعمق أكبر.

EN This approach can provide a **broader understanding** of a research problem when both numerical evidence and contextual information are important.

AR ويمكن أن يوفّر هذا المنهج **فهمًا أوسع** لمشكلة البحث حين تكون الأدلّة الرقمية والمعلومات السياقية مهمّة معًا.

Quantitative vs qualitative (mixed = both) **الكمّي مقابل النوعي (المختلط = كلاهما)**

Point وجه المقارنة	Quantitative الكمّي	Qualitative النوعي
Data **البيانات**	numerical رقمية	non-numerical / descriptive غير رقمية / وصفية
Focus **التركيز**	measure variables, test hypotheses قياس المتغيّرات، واختبار الفرضيات	meanings, experiences, perceptions المعاني والتجارب والتصوّرات
Tools **الأدوات**	measurements, questionnaires, statistics قياسات، واستبيانات، وإحصاء	interviews, observations, focus groups, documents مقابلات، وملاحظات، ومجموعات نقاش، ووثائق
Results **النتائج**	tables, charts, percentages, averages جداول، ومخطّطات، ونسب، ومتوسّطات	how and why; often exploratory كيف ولماذا؛ وغالبًا استكشافي

In short باختصار

Quantitative = **numbers + statistics**; qualitative = **meanings + interviews/observations**.

الكمّي = **أرقام + إحصاء**؛ والنوعي = **معانٍ + مقابلات/ملاحظات**.

Mixed = **both in one project** (e.g. questionnaire + interviews).

المختلط = **كلاهما في مشروع واحد** (مثل استبيان + مقابلات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Exploratory, descriptive, explanatory الاستكشافي والوصفي والتفسيري

6. Exploratory Research 6. البحث الاستكشافي

EN **Exploratory research** is used when a topic, problem, or phenomenon is **not yet clearly understood**.

AR **البحث الاستكشافي** يُستعمل حين يكون الموضوع أو المشكلة أو الظاهرة **غير مفهومة بوضوح بعد.**

It helps researchers identify important issues, variables, questions, and possible explanations.

ويساعد الباحثين على تحديد القضايا والمتغيّرات والأسئلة المهمّة والتفسيرات المحتملة.

EN Exploratory research may involve literature reviews, interviews, focus groups, observations, or preliminary investigations.

AR وقد يتضمّن البحث الاستكشافي مراجعات للأدبيات، أو مقابلات، أو مجموعات نقاش مركّزة، أو ملاحظات، أو تحرّيات أولية.

It often helps researchers **design a more focused study later**.

وغالبًا ما يساعد الباحثين على **تصميم دراسة أكثر تركيزًا لاحقًا.**

7. Descriptive Research 7. البحث الوصفي

EN **Descriptive research** aims to **describe the characteristics, conditions, behaviors, or properties** of a population, group, event, or phenomenon.

AR **البحث الوصفي** يهدف إلى **وصف خصائص أو ظروف أو سلوكيات أو صفات** مجتمع أو مجموعة أو حدث أو ظاهرة.

It answers questions such as **what, where, when, and how much**.

ويجيب عن أسئلة مثل **ماذا، وأين، ومتى، وكم.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Descriptive research **does not necessarily explain why** something happens.

AR البحث الوصفي **لا يفسّر بالضرورة لماذا** يحدث شيء ما.

Its main purpose is to provide an **accurate description** of the situation being studied.

وغرضه الرئيس تقديم **وصف دقيق** للموقف المدروس.

8. Explanatory Research — 8. البحث التفسيري

EN **Explanatory research** seeks to understand **relationships between variables** and explain **why or how** a phenomenon occurs.

AR **البحث التفسيري** يسعى إلى فهم **العلاقات بين المتغيّرات** وتفسير **لماذا أو كيف** تحدث ظاهرة ما.

It may investigate associations, mechanisms, or possible **cause-and-effect** relationships.

وقد يبحث في الارتباطات أو الآليات أو علاقات **السبب والنتيجة** المحتملة.

EN Explanatory studies often **build on descriptive or exploratory findings** and seek deeper explanations.

AR وتبني الدراسات التفسيرية غالبًا **على نتائج وصفية أو استكشافية** وتسعى إلى تفسيرات أعمق.

By objective بحسب الهدف

Type النوع	When / aim متى / الهدف	Key question السؤال المفتاحي
Exploratory **استكشافي**	topic not yet clearly understood موضوع غير مفهوم بوضوح بعد	what are the issues and variables? ما القضايا والمتغيّرات؟
Descriptive **وصفي**	accurate description of characteristics وصف دقيق للخصائص	what, where, when, how much? ماذا، وأين، ومتى، وكم؟
Explanatory **تفسيري**	relationships between variables العلاقات بين المتغيّرات	why or how? لماذا أو كيف؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Exploratory: **not clearly understood** → identify issues → design a focused study later.

الاستكشافي: **غير مفهوم بوضوح** ← تحديد القضايا ← تصميم دراسة مركّزة لاحقًا.

Descriptive: **what, where, when, how much** — not necessarily why.

الوصفي: **ماذا وأين ومتى وكم** — لا لماذا بالضرورة.

Explanatory: **why or how**, relationships, cause-and-effect.

التفسيري: **لماذا أو كيف**، والعلاقات، والسبب والنتيجة.

6 Experimental, observational, case study — التجريبي والرصدي ودراسة الحالة

9. Experimental Research — 9. البحث التجريبي

EN **Experimental research** involves **deliberately manipulating one or more variables** and observing the resulting effects **under controlled conditions**.

AR **البحث التجريبي** يتضمّن **التلاعب المتعمّد بمتغيّر أو أكثر** وملاحظة الآثار الناتجة **في ظروف مضبوطة**.

It is especially useful when researchers want to investigate **cause-and-effect relationships**.

وهو مفيد خصوصًا حين يريد الباحثون دراسة **علاقات السبب والنتيجة**.

EN Experimental designs are widely used in scientific fields, including biology, agriculture, medicine, chemistry, and environmental science.

AR وتُستعمل التصاميم التجريبية على نطاق واسع في المجالات العلمية، ومنها الأحياء والزراعة والطب والكيمياء وعلوم البيئة.

10. Observational Research — 10. البحث الرصدي (الملاحظي)

EN **Observational research** involves **systematically observing and recording** subjects, events, or phenomena **without directly manipulating the variables** under study.

AR **البحث الرصدي** يتضمّن **ملاحظة وتسجيل منهجيين** للأفراد أو الأحداث أو الظواهر **من دون التلاعب المباشر بالمتغيّرات** المدروسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN It is useful when experimentation is **impractical, inappropriate, or unnecessary**.

AR وهو مفيد حين تكون التجربة **غير عملية أو غير ملائمة أو غير ضرورية**.

11. Case Study Research — 11. بحث دراسة الحالة

EN **Case study research** provides an **in-depth investigation of a particular** individual, group, organization, community, event, process, or other defined case.

AR **بحث دراسة الحالة** يقدّم **دراسة معمّقة لحالة بعينها**: فرد أو مجموعة أو منظّمة أو مجتمع أو حدث أو عملية أو أي حالة محدّدة أخرى.

It can combine **multiple sources of evidence** and is useful for understanding **complex real-world situations**.

ويمكن أن يجمع **مصادر أدلّة متعدّدة**، وهو مفيد لفهم **مواقف واقعية معقّدة**.

By design — بحسب التصميم

Design — التصميم	Researcher manipulates variables? — هل يتلاعب الباحث بالمتغيّرات؟	Best for — الأنسب لـ
Experimental — **تجريبي**	**Yes** — deliberately, under control — **نعم** — عمدًا وبظروف مضبوطة	cause-and-effect — السبب والنتيجة
Observational — **رصدي**	**No** — observes and records only — **لا** — يلاحظ ويسجّل فقط	when experiments are impractical — حين تكون التجربة غير عملية
Case study — **دراسة حالة**	usually no — studies one case in depth — غالبًا لا — يدرس حالة واحدة بعمق	complex real-world situations — المواقف الواقعية المعقّدة

In short — باختصار

Experimental = **manipulate** variables under control → cause-and-effect.

التجريبي = **التلاعب** بالمتغيّرات بضبط ← السبب والنتيجة.

Observational = **observe and record without manipulating**.

الرصدي = **الملاحظة والتسجيل بلا تلاعب**.

Case study = **one defined case in depth**, many sources of evidence.

دراسة الحالة = **حالة محدّدة واحدة بعمق**، بمصادر أدلّة كثيرة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Classification of research	تصنيف البحوث / أنواع البحوث
Basic (fundamental, theoretical) research	البحث الأساسي / الجوهري / النظري / البحت
Applied research	البحث التطبيقي
Pure science	العلوم البحتة / الصرفة
Quantitative research	البحث الكمّي
Qualitative research	البحث النوعي / الكيفي
Mixed-methods research	البحث المختلط / متعدّد المناهج
Focus group	مجموعة النقاش المركّزة / المجموعة البؤرية
Field notes	الملاحظات الميدانية
Exploratory research	البحث الاستكشافي / الاستطلاعي
Descriptive research	البحث الوصفي
Explanatory research	البحث التفسيري / السببي
Experimental research	البحث التجريبي
Observational research	البحث الرصدي / الملاحظي / القائم على الملاحظة
Case study	دراسة الحالة
Cause-and-effect relationship	علاقة السبب والنتيجة / العلاقة السببية
Variable	متغيّر
Tissue culture / tissue engineering	زراعة الأنسجة / هندسة الأنسجة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t